

날짜 _____

진단평가

기본 도형과 작도 ~ 자료의 정리와 해석

점수

/ 100

학교

학년

이름

연락처

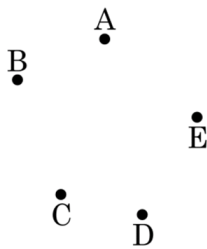
학부모 연락처

— 기본 도형과 작도

1

2점

다음 그림과 같이 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 5개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 이 중 두 점을 지나는 반직선의 개수는?

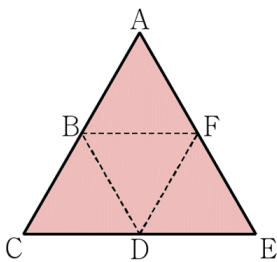


- ① 10 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 20

2

3점

아래 그림은 삼각뿔의 전개도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

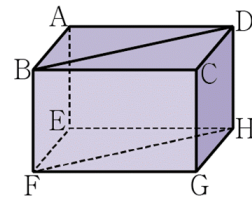


- ① 점 A, 점 C, 점 E는 한 점에서 만난다.
② $\overline{AB}$ 와 $\overline{DF}$ 는 꼬인 위치에 있다.
③ $\overline{AD}$ 와 $\overline{BF}$ 는 평행하다.
④ 면 ABD와 면 BDF는 한 선분에서 만난다.
⑤ $\overline{AF}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 1개이다.

3

3점

아래 그림의 직육면체에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

- ㄱ. $\overline{AB}$ 와 평행한 모서리는 3개이다.
ㄴ. $\overline{BD}$ 와 수직으로 만나는 모서리는 4개이다.
ㄷ. $\overline{FH}$ 와 한 점에서 만나는 모서리는 6개이다.
ㄹ. $\overline{BD}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 4개이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4

3점

다음 그림과 같이 시계가 8시 23분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중 작은 쪽의 각의 크기는?



- ① 103.5° ② 108.5° ③ 110.5°
④ 113.5° ⑤ 118.5°

5

3점

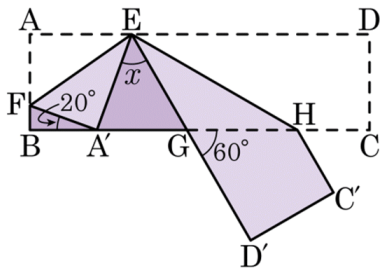
다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 결정되는 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $\overline{AB}=4\text{cm}$, $\angle A=30^\circ$, $\angle B=60^\circ$
- ② $\overline{BC}=10\text{cm}$, $\angle B=70^\circ$, $\angle C=110^\circ$
- ③ $\overline{AB}=4\text{cm}$, $\overline{BC}=5\text{cm}$, $\overline{CA}=9\text{cm}$
- ④ $\angle A=50^\circ$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=70^\circ$
- ⑤ $\overline{AB}=3\text{cm}$, $\overline{CA}=5\text{cm}$, $\angle A=55^\circ$

6 주관식

5점

다음 그림은 직사각형 ABCD를 꼭짓점 A는 A' ,
꼭짓점 C는 C' , 꼭짓점 D는 D' 에 오도록 접은 것이다.
 $2\angle x = \square^\circ$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



정답

7

4점

다음 중 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로
다른 세 평면 P, Q, R 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $P \perp Q$, $P \perp R$ 이면 $Q \parallel R$ 이다.
- ② $P \parallel l$, $P \parallel m$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
- ③ $l \perp P$, $m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
- ④ $l \perp m$, $l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.
- ⑤ 두 평면 P, Q 위의 직선 l, m 에 대하여 $P \parallel Q$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

8 주관식

5점

네 점 A, B, C, D가 이 순서대로 한 직선 위에 있고
다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

- (가) $\overline{AB} : \overline{BD} = 4 : 3$
- (나) 점 C는 $\overline{BD}$ 의 중점이다.
- (다) $\overline{AD} = 28\text{cm}$

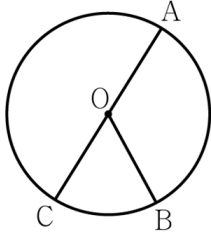
정답

— 평면도형의 성질

9

2점

다음 그림의 원 O에서 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=2:1:3$ 일 때, $\angle AOB$ 의 크기는?



- ① 60° ② 120° ③ 180°
④ 240° ⑤ 300°

10 주관식

4점

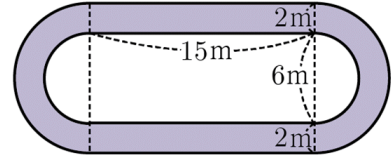
대각선의 개수가 14개인 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 a , 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

정답

11

3점

다음 그림과 같이 폭이 2m인 육상 트랙이 있다. 이 트랙의 넓이는?

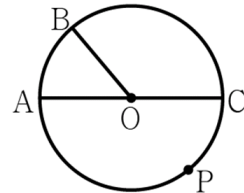


- ① $(4\pi + 60)\text{m}^2$ ② $(9\pi + 55)\text{m}^2$
③ $(12\pi + 60)\text{m}^2$ ④ $(14\pi + 55)\text{m}^2$
⑤ $(16\pi + 60)\text{m}^2$

12

3점

아래의 그림의 원 O에서 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CPA}=1:3:4$ 일 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

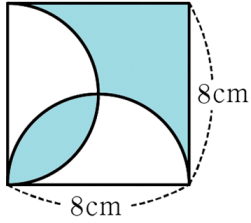
- ㄱ. $\angle BOC = 135^\circ$
ㄴ. $\widehat{AB} = 6\text{cm}$ 이면 $\widehat{CPA} = 30\text{cm}$ 이다.
ㄷ. 반지름의 길이가 4cm이면 부채꼴 OAB의 넓이는 $2\pi\text{cm}^2$ 이다.
ㄹ. $\widehat{BC} = 12\text{cm}$ 이면 $\widehat{AB} = 6\text{cm}$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

13

3점

다음 그림과 같이 정사각형에 합동인 반원 2개가 들어있다. 색칠한 부분의 둘레의 길이는?

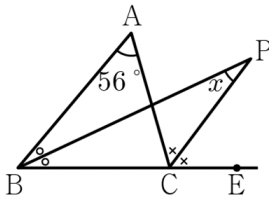


- ① $(8\pi + 8)$ cm ② $(8\pi + 16)$ cm
 ③ $(16\pi + 8)$ cm ④ $(16\pi + 16)$ cm
 ⑤ $(16\pi + 24)$ cm

14

4점

다음 그림의 삼각형 ABC에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점이 P이다. $\angle x$ 의 크기는?

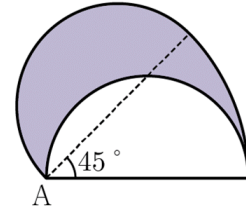


- ① 20° ② 22° ③ 24°
 ④ 26° ⑤ 28°

15

4점

다음 그림과 같이 지름이 6cm인 반원을 점 A를 중심으로 45° 회전시켰을 때, 색칠한 부분의 넓이는?

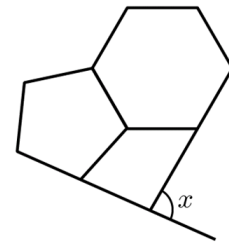


- ① $\frac{5}{2}\pi \text{ cm}^2$ ② $3\pi \text{ cm}^2$ ③ $\frac{9}{2}\pi \text{ cm}^2$
 ④ $6\pi \text{ cm}^2$ ⑤ $9\pi \text{ cm}^2$

16

4점

다음 그림은 한 변의 길이가 같은 정오각형과 정육각형을 서로 붙여 놓은 것이다. 두 다각형의 연장선이 만나서 생기는 $\angle x$ 의 크기는?



- ① 72° ② 84° ③ 96°
 ④ 108° ⑤ 120°

입체도형의 성질

17

2점

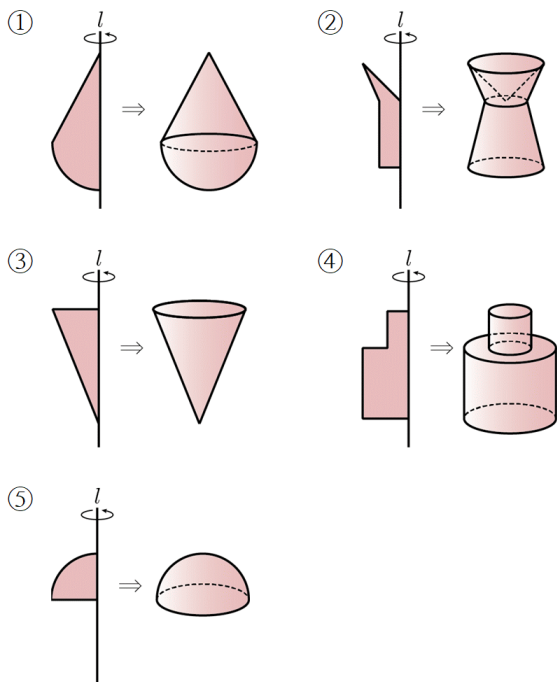
모서리의 개수와 면의 개수의 합이 42인 각기둥의 밑면의 모양은?

- ① 오각형 ② 칠각형 ③ 팔각형
④ 구각형 ⑤ 십각형

18

3점

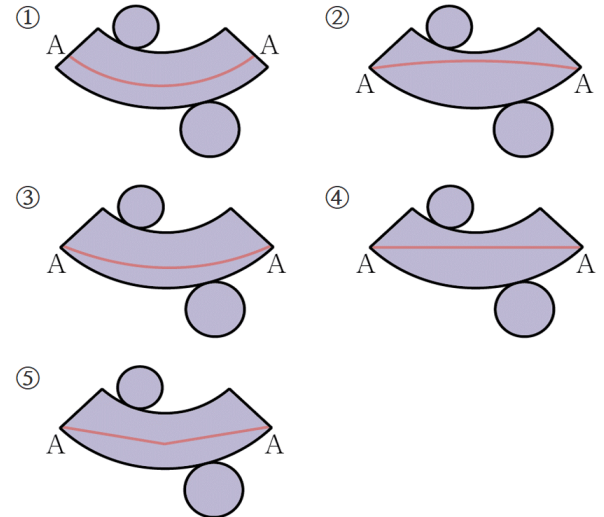
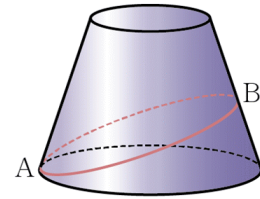
다음 중 평면도형과 그 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시켜 만든 입체도형으로 옳지 않은 것은?



19

3점

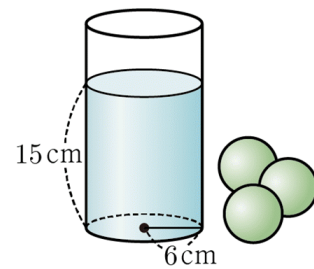
다음 그림과 같이 원뿔대의 밑면의 한 점 A에서 출발하여 한 바퀴 돌아 다시 돌아오는 가장 짧은 선을 전개도에 바르게 나타낸 것은? (단, 점 B는 모선 위에 있다.)



20

3점

밑면인 원의 반지름의 길이가 6cm인 원기둥 모양의 그릇에 높이 15cm만큼의 물이 들어 있다. 여기에 반지름의 길이가 3cm인 구 3개를 넣을 때, 더 올라간 물의 높이는? (단, 구는 모두 물에 잠기고 그릇의 높이는 충분히 높다.)

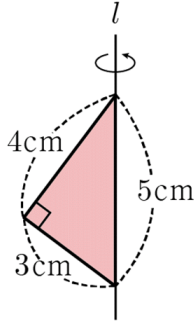


- ① 1cm ② 2cm ③ 3cm
④ 4cm ⑤ 5cm

21

4점

다음 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체에 대하여 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면인 원의 넓이가 가장 클 때의 반지름의 길이는?

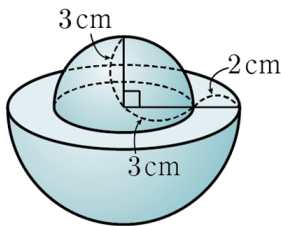


- ① 2 cm ② $\frac{11}{5}$ cm ③ $\frac{12}{5}$ cm
 ④ $\frac{13}{5}$ cm ⑤ $\frac{14}{5}$ cm

22

4점

다음 그림은 두 개의 반구를 포개 놓은 것이다.
 이 입체도형의 겉넓이는?



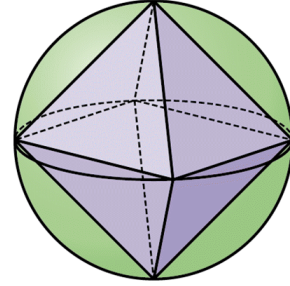
- ① $68\pi\text{cm}^2$ ② $84\pi\text{cm}^2$
 ③ $100\pi\text{cm}^2$ ④ $136\pi\text{cm}^2$
 ⑤ $152\pi\text{cm}^2$

23

주관식

5점

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 9인 구 안에 정팔면체가 꼭맞게 들어 있다. 이때 정팔면체의 부피를 구하시오.



정답

— 자료의 정리와 해석

24

2점

다음 자료 중 평균보다 중앙값을 대푯값으로 하기에 가장 적절한 것은?

- ① 2, 4, 6, 8, 10
 ② 10, 20, 30, 40, 50
 ③ 20, 20, 20, 20, 20
 ④ 30, 32, 34, 36, 100
 ⑤ 40, 80, 120, 160, 200

25

2점

아래는 효선이네 반 학생 20명의 오래 매달리기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

오래 매달리기 기록(초)	도수(명)
5 ^{이상} ~ 15 ^{미만}	3
15 ~ 25	2
25 ~ 35	3
35 ~ 45	4
45 ~ 55	4
55 ~ 65	1
합계	20

- ① 계급의 크기는 5초이다.
- ② 계급의 개수는 10이다.
- ③ 4에 알맞은 수는 7이다.
- ④ 도수가 가장 작은 계급은 15초 이상 25초 미만이다.
- ⑤ 오래 매달리기 기록이 52초인 학생이 속하는 계급은 55초 이상 65초 미만인 계급이다.

26

3점

다음은 희진이가 이번 주에 받은 휴대폰 문자 메시지의 개수를 조사하여 나타낸 표이다. 이 자료의 평균이 5일 때, 중앙값과 최빈값은?

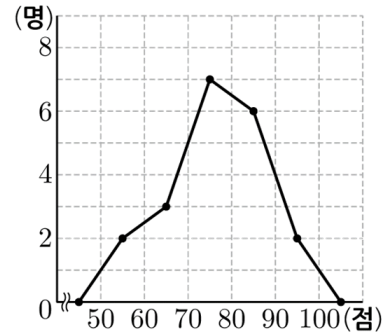
요일	월	화	수	목	금	토	일
문자 메시지 (개)	3	6	x	5	6	2	3

- | | | |
|---|-----|------|
| | 중앙값 | 최빈값 |
| ① | 3 | 3 |
| ② | 5 | 3 |
| ③ | 5 | 3, 6 |
| ④ | 6 | 6 |
| ⑤ | 6 | 3, 6 |

27

3점

다음은 영수네 반 학생들의 1학기 수학 성적을 나타낸 도수분포다각형이다. 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?



- ① 100 ② 200 ③ 300
- ④ 400 ⑤ 500

28

3점

다음은 수연이네 반 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 국어 성적이 85점 이상인 학생은 전체의 몇 %인가?

(5|4는 54점)

잎(남학생)	줄기	잎(여학생)
7 4	5	6 8
8 6 4 3	6	4 5 7
9 8 7 4	7	5 7 8 9
4 1 0	8	2 3 7 8
4 3 3	9	0 1 4

- ① 24% ② 25% ③ 26%
- ④ 27% ⑤ 28%

29

주관식

4점

다음은 지윤이네 반 학생들의 통학 거리를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 상대도수가 두 번째로 작은 계급의 도수를 구하시오.

통학 거리(km)	도수(명)	상대도수
0 ^{이상} ~ 2 ^{미만}	6	
2 ~ 4	8	
4 ~ 6		0.3
6 ~ 8	10	0.25
8 ~ 10		0.1
합계	40	1

정답

30

4점

다음 자료는 어느 반 학생들의 봉사활동 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 21시간이고 중앙값이 20시간일 때, $b - a$ 의 값은? (단, $a < b$)

(단위: 시간)

15, 18, a , 26, 12, 32, b , 23, 16
--

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8